Уравнения 2-го порядка, допускающие понижение порядка

Памятка: как решать. Общее решение уравнения 2-го порядка $F(x, y, y', y'') = 0$ содержит две произвольные постоянные C_1, C_2. Если в уравнении нет части переменных, его порядок можно понизить подходящей заменой: тогда вместо одного уравнения 2-го порядка мы решаем два уравнения 1-го порядка --- по одному на каждую постоянную. Сначала смотрим, чего в уравнении нет.

Тип 1. Уравнение $y'' = f(x)$. Просто интегрируем два раза:

$$y' = \int f(x)\,dx + C_1, \qquad y = \int y'\,dx + C_2.$$

Пример. $y'' = 12x^2 - \sin x$. Тогда $y' = 4x^3 + \cos x + C_1$, и $y = x^4 + \sin x + C_1 x + C_2$.

Тип 2. Нет y: $F(x, y', y'') = 0$. Замена

$$y' = p(x), \qquad y'' = p'(x).$$

Получаем уравнение 1-го порядка $F(x, p, p') = 0$ относительно $p(x)$. Находим $p = p(x, C_1)$, затем интегрируем ещё раз: $y = \int p(x, C_1)\,dx + C_2$. (Если в уравнении нет и y', а младшая производная --- $y^{(k)}$, то заменяем $p = y^{(k)}$.)

Пример. $x\,y'' + y' = 4x$ ($x > 0$). Замена $y' = p$, $y'' = p'$: $x\,p' + p = 4x$. Левая часть --- это $(x\,p)'$, поэтому $(x\,p)' = 4x$, $x\,p = 2x^2 + C_1$, $p = 2x + \frac{C_1}{x}$. Интегрируем: $y = x^2 + C_1 \ln x + C_2$.

Тип 3. Нет x: $F(y, y', y'') = 0$. Теперь за независимую переменную берём y, а y' считаем функцией от y:

$$y' = p(y), \qquad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p\,\frac{dp}{dy}.$$

Получаем уравнение 1-го порядка $F\big(y, p, p\,\frac{dp}{dy}\big) = 0$ относительно $p(y)$. Находим $p = p(y, C_1)$, затем решаем $y' = p(y, C_1)$ --- это уравнение с разделяющимися переменными: $\frac{dy}{p(y,C_1)} = dx$, откуда $\int \frac{dy}{p(y,C_1)} = x + C_2$.

Пример. $y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$: $p\,\frac{dp}{dy} = -y$, то есть $p\,dp = -y\,dy$ и $p^2 = -y^2 + C_1$. Постоянную находим сразу: при $x = 0$ имеем $y = 0$, $p = 1$, значит $C_1 = 1$ и $y'^2 = 1 - y^2$. Так как $y'(0) = 1 > 0$, берём знак плюс: $y' = \sqrt{1 - y^2}$, $\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = dx$, $\arcsin y = x + C_2$. Из $y(0) = 0$ получаем $C_2 = 0$, то есть $y = \sin x$.

Тип 4 (кратко). Однородное относительно y, y', y''. Если при замене $y, y', y'' \to ty, ty', ty''$ уравнение умножается на степень t, то подходит замена

$$y' = y\,z(x), \qquad y'' = y\,(z' + z^2).$$

Она сводит уравнение к уравнению 1-го порядка на $z(x)$; потом $y = C_2\, e^{\int z\,dx}$ (решение $y = 0$ нужно проверить отдельно).

Пример. $y\,y'' - y'^2 = y^2$. Подставляем: $y^2(z' + z^2) - y^2 z^2 = y^2$, то есть $z' = 1$, $z = x + C_1$. Тогда $\frac{y'}{y} = x + C_1$ и $y = C_2\, e^{x^2/2 + C_1 x}$.

Тип 5 (кратко). Левая часть --- полная производная. Если $F(x, y, y', y'') = \big(\Phi(x, y, y')\big)'$, то уравнение равносильно $\Phi(x, y, y') = C_1$ --- порядок понижен без всякой замены. Полезные заготовки:

$$(y\,y')' = y\,y'' + y'^2, \qquad (x\,y')' = x\,y'' + y', \qquad (\ln y')' = \frac{y''}{y'}.$$

Пример. $y\,y'' + y'^2 = 2$, то есть $(y\,y')' = 2$. Тогда $y\,y' = 2x + C_1$, $\big(\frac{y^2}{2}\big)' = 2x + C_1$ и $y^2 = 2x^2 + 2C_1 x + 2C_2$; после переобозначения постоянных $y^2 = 2x^2 + C_1 x + C_2$.

Потерянные решения. При замене $y' = p(y)$ мы часто делим на p. Решение $p = 0$, то есть $y = \text{const}$, при этом теряется: его нужно подставить в исходное уравнение отдельно (часто оно уже входит в общее решение при специальном C_1, но не всегда). То же самое при любом делении на выражение, которое может обратиться в нуль.

Задача Коши. Нужны два условия: $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0$. Постоянные лучше определять сразу, как только они появились: первую (C_1) --- из $y'(x_0)$ сразу после первого интегрирования (в типе 3 из пары y_0, y'_0), вторую --- в конце. Это избавляет от громоздких выражений.

Знак при извлечении корня. Из $p^2 = g(y)$ получаем $p = \pm\sqrt{g(y)}$. Знак выбираем по условию $y'(x_0) = y'_0$: он совпадает со знаком y'_0 (и сохраняется, пока p не обращается в нуль). Если $y'_0 = 0$, знак приходится выбирать из дополнительных соображений.

Про интегралы. $\int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \arcsin y$; $\int \frac{dp}{1+p^2} = \arctan p$; $\int \frac{dp}{1-p^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+p}{1-p}\right|$; $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$.

Классная работа

1 $y'' = x + \cos x$

Тип. Правая часть зависит только от x --- интегрируем два раза.

Шаг 1. Первое интегрирование:

$$y' = \int (x + \cos x)\,dx = \frac{x^2}{2} + \sin x + C_1.$$

Шаг 2. Второе интегрирование:

$$y = \int \left(\frac{x^2}{2} + \sin x + C_1\right) dx = \frac{x^3}{6} - \cos x + C_1 x + C_2.$$

Ответ: $y = \dfrac{x^3}{6} - \cos x + C_1 x + C_2$

2 $y'' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

Тип. $y'' = f(x)$, задача Коши.

Шаг 1. Интегрируем: $y' = \tan x + C_1$. Условие $y'(0) = 1$ даёт $0 + C_1 = 1$, то есть $C_1 = 1$ и $y' = \tan x + 1$.

Шаг 2. Интегрируем ещё раз (используем $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$):

$$y = -\ln|\cos x| + x + C_2.$$

Условие $y(0) = 0$: $-\ln 1 + 0 + C_2 = 0$, то есть $C_2 = 0$.

Решение определено при $|x| < \frac{\pi}{2}$, там $\cos x > 0$.

Ответ: $y = x - \ln\cos x$

3 $x\,y'' = y'$

Тип. В уравнении нет y. Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$.

Шаг 1. Получаем $x\,p' = p$ (считаем $x > 0$). Разделяем переменные: $p = 0$ или

$$\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x} \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln x + c \quad \Rightarrow \quad p = C_1 x.$$

Решение $p = 0$ входит сюда при $C_1 = 0$.

Шаг 2. Возвращаемся к y: $y' = C_1 x$, откуда $y = \frac{C_1 x^2}{2} + C_2$. Постоянная $C_1/2$ --- тоже произвольная, обозначим её снова C_1.

Ответ: $y = C_1 x^2 + C_2$

4 $y'' - y' = x$

Тип. Нет y. Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$:

$$p' - p = x.$$

Это линейное уравнение 1-го порядка ($P = -1$, $Q = x$).

Шаг 1. Однородное $p' - p = 0$ даёт $p = C\,e^x$. Варьируем постоянную: $p = C(x)\,e^x$, $p' = C'e^x + C\,e^x$. Подставляем в $p' - p = x$:

$$C'e^x + C\,e^x - C\,e^x = x \quad \Rightarrow \quad C' = x\,e^{-x}.$$

По частям: $\int x\,e^{-x}dx = -x\,e^{-x} - e^{-x}$, поэтому $C(x) = -(x+1)\,e^{-x} + C_1$ и

$$p = C(x)\,e^x = -x - 1 + C_1e^x.$$

Проверка: $p' - p = C_1e^x - 1 + x + 1 - C_1e^x = x$.

Шаг 2. Возвращаемся к y: $y' = -x - 1 + C_1e^x$, откуда

$$y = -\frac{x^2}{2} - x + C_1e^x + C_2.$$

Ответ: $y = -\dfrac{x^2}{2} - x + C_1e^x + C_2$

5 $(1 + x^2)\,y'' = 2x\,y', \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 3$

Тип. Нет y, задача Коши. Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$: $(1 + x^2)\,p' = 2x\,p$.

Шаг 1. Разделяем переменные ($p = 0$ --- решение, оно войдёт при $C_1 = 0$):

$$\frac{dp}{p} = \frac{2x\,dx}{1 + x^2} \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln(1 + x^2) + c \quad \Rightarrow \quad p = C_1(1 + x^2).$$

Сразу определяем C_1 из $y'(0) = p(0) = 3$: $C_1 \cdot 1 = 3$, то есть $C_1 = 3$ и

$$y' = 3(1 + x^2) = 3 + 3x^2.$$

Шаг 2. Интегрируем: $y = 3x + x^3 + C_2$. Из $y(0) = 1$ получаем $C_2 = 1$.
(Общее решение: $y = C_1\left(x + \frac{x^3}{3}\right) + C_2$.)

Ответ: $y = x^3 + 3x + 1$

6 $y\,y'' = y'^2$

Тип. Нет x. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$:

$$y\,p\,\frac{dp}{dy} = p^2.$$

Шаг 1. Случай $p = 0$: $y' = 0$, $y = \text{const}$ --- это решения (проверяем подстановкой: $y \cdot 0 = 0$). Пусть $p \neq 0$; сокращаем на p и разделяем переменные:

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y} \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|y| + c \quad \Rightarrow \quad p = C_1 y.$$

(При $C_1 = 0$ получаем снова $p = 0$.)

Шаг 2. Возвращаемся к y: $y' = C_1 y$. Это уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{dy}{y} = C_1\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = C_1 x + c \quad \Rightarrow \quad y = C_2\,e^{C_1 x}.$$

При $C_1 = 0$ имеем $y = C_2 = \text{const}$, так что потерянные решения входят в ответ.

(Это же уравнение однородное: $y' = y\,z$ даёт $z' = 0$, то есть $z = C_1$ --- тот же ответ.)

Ответ: $y = C_2\,e^{C_1 x}$

7 $y'' = 2y\,y', \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

Тип. Нет x. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$:

$$p\,\frac{dp}{dy} = 2y\,p.$$

Шаг 1. Решение $p = 0$ (то есть $y = \text{const}$) нам не подходит, так как $y'(0) = 1 \neq 0$. При $p \neq 0$ сокращаем на p:

$$\frac{dp}{dy} = 2y \quad \Rightarrow \quad p = y^2 + C_1.$$

Определяем C_1: при $x = 0$ имеем $y = 0$, $p = 1$, значит $C_1 = 1$ и

$$y' = y^2 + 1.$$

Шаг 2. Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{1 + y^2} = dx \quad \Rightarrow \quad \arctan y = x + C_2.$$

Из $y(0) = 0$ получаем $C_2 = 0$, то есть $y = \tan x$ (при $|x| < \frac{\pi}{2}$).

(Заметим, что уравнение --- это $y'' = (y^2)'$, то есть тип 5: сразу $y' = y^2 + C_1$.)

Ответ: $y = \tan x$

8 $y'' = 2y^3, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 1$

Тип. Нет x. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$: $p\,\frac{dp}{dy} = 2y^3$.

Шаг 1. Разделяем переменные в виде $p\,dp = 2y^3 dy$:

$$\frac{p^2}{2} = \frac{y^4}{2} + c \quad \Rightarrow \quad p^2 = y^4 + C_1.$$

Определяем C_1: при $x = 0$ имеем $y = 1$, $p = 1$, значит $1 = 1 + C_1$, $C_1 = 0$. Тогда $p^2 = y^4$, то есть $p = \pm y^2$. Так как $y'(0) = 1 > 0$, берём знак плюс:

$$y' = y^2.$$

Шаг 2. Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{y^2} = dx \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{y} = x + C_2.$$

Из $y(0) = 1$: $-1 = C_2$. Значит $-\frac{1}{y} = x - 1$, то есть $y = \frac{1}{1-x}$ (при $x < 1$).
Проверка: $y' = \frac{1}{(1-x)^2} = y^2$, $y'' = \frac{2}{(1-x)^3} = 2y^3$ --- верно.

Ответ: $y = \dfrac{1}{1-x}$

9 $y'' = 1 - y'^2$

Тип. Нет ни x, ни y --- годятся обе замены; берём $y' = p(x)$, $y'' = p'$:

$$p' = 1 - p^2.$$

Шаг 1. Потерянные решения: $p = 1$ и $p = -1$ (правая часть обращается в нуль). Они дают $y' = \pm 1$, то есть $y = \pm x + C$; проверка: $y'' = 0 = 1 - 1$ --- верно. При $p \neq \pm 1$ разделяем переменные:

$$\frac{dp}{1-p^2} = dx \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+p}{1-p}\right| = x + C_1.$$

Выражая p: $\frac{1+p}{1-p} = \pm e^{2(x+C_1)}$. При знаке плюс получаем ($|p| < 1$)

$$p = \tanh(x + C_1) = \frac{e^{2(x+C_1)} - 1}{e^{2(x+C_1)} + 1},$$

при знаке минус --- $p = \coth(x + C_1)$ ($|p| > 1$).

Шаг 2. Интегрируем $y' = p$ (используем $\int \tanh t\,dt = \ln\cosh t$, $\int \coth t\,dt = \ln|\sinh t|$):

$$y = \ln\cosh(x + C_1) + C_2 \quad \text{или} \quad y = \ln|\sinh(x + C_1)| + C_2.$$

Общий ответ также включает $y = \pm x + C$.

Ответ: $y = \ln\cosh(x + C_1) + C_2, \quad y = \ln|\sinh(x + C_1)| + C_2, \quad y = \pm x + C$

10 $y^3\,y'' = 1, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 1$

Тип. Нет x. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$:

$$y^3\,p\,\frac{dp}{dy} = 1 \quad \Rightarrow \quad p\,dp = \frac{dy}{y^3}.$$

Шаг 1. Интегрируем:

$$\frac{p^2}{2} = -\frac{1}{2y^2} + c \quad \Rightarrow \quad p^2 = C_1 - \frac{1}{y^2}.$$

Определяем C_1: при $x = 0$ имеем $y = 1$, $p = 1$, значит $1 = C_1 - 1$, $C_1 = 2$. Тогда

$$y'^2 = \frac{2y^2 - 1}{y^2}.$$

Так как $y'(0) = 1 > 0$ и $y > 0$, берём знак плюс: $y' = \frac{\sqrt{2y^2-1}}{y}$.

Шаг 2. Разделяем переменные:

$$\frac{y\,dy}{\sqrt{2y^2 - 1}} = dx.$$

Для $u = 2y^2 - 1$ имеем $du = 4y\,dy$, поэтому $\int \frac{y\,dy}{\sqrt{2y^2-1}} = \frac{1}{4}\int \frac{du}{\sqrt{u}} = \frac{\sqrt{2y^2-1}}{2}$. Значит

$$\frac{\sqrt{2y^2 - 1}}{2} = x + C_2.$$

Из $y(0) = 1$: $C_2 = \frac{1}{2}$. Тогда $\sqrt{2y^2 - 1} = 2x + 1$ (при $x > -\frac{1}{2}$); возводим в квадрат: $2y^2 - 1 = 4x^2 + 4x + 1$, откуда $y^2 = 2x^2 + 2x + 1$. Так как $y(0) = 1 > 0$, берём положительный корень.

Проверка: $y^2 = Q := 2x^2 + 2x + 1$, $y\,y' = \frac{Q'}{2} = 2x + 1$, далее $y'^2 + y\,y'' = 2$, откуда $y\,y'' = 2 - \frac{(2x+1)^2}{Q} = \frac{1}{Q}$ и $y^3 y'' = Q \cdot \frac{1}{Q} = 1$.

Ответ: $y = \sqrt{2x^2 + 2x + 1}$

Домашняя работа

1 $y'' = x\,e^x$

2 $y'' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = 0,\ y'(1) = 1$

3 $y'' \tan x = y'$

4 $y'' + 2y' = 4x$

5 $x\,y'' = y' + x^2, \quad y(1) = 1,\ y'(1) = 3$

6 $y\,y'' + y'^2 = 6x$

7 $y'' = e^{2y}, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

8 $y\,y'' = 2y'^2, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = -2$

9 $y'' = 1 + y'^2, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

10 $y\,y'' - y'^2 = x\,y^2, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 2$

Домашняя работа: решения

1 $y'' = x\,e^x$

Тип. $y'' = f(x)$.

Шаг 1. По частям ($p = x$, $dq = e^x dx$): $\int x\,e^x dx = x\,e^x - e^x$. Значит $y' = (x-1)\,e^x + C_1$.

Шаг 2. Ещё раз по частям: $\int (x-1)\,e^x dx = (x-1)\,e^x - \int e^x dx = (x-2)\,e^x$. Значит

$$y = (x-2)\,e^x + C_1 x + C_2.$$

Ответ: $y = (x-2)\,e^x + C_1 x + C_2$

2 $y'' = \frac{1}{x}, \quad y(1) = 0,\ y'(1) = 1$

Тип. $y'' = f(x)$, задача Коши ($x > 0$).

Шаг 1. $y' = \ln x + C_1$. Из $y'(1) = 1$: $0 + C_1 = 1$, $C_1 = 1$, $y' = \ln x + 1$.

Шаг 2. $\int \ln x\,dx = x\ln x - x$, поэтому $y = x\ln x - x + x + C_2 = x\ln x + C_2$. Из $y(1) = 0$: $C_2 = 0$.

Ответ: $y = x\ln x$

3 $y''\tan x = y'$

Тип. Нет y. Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$: $p'\tan x = p$.

Шаг 1. Решение $p = 0$ войдёт в общее при $C_1 = 0$. При $p \neq 0$:

$$\frac{dp}{p} = \cot x\,dx \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = \ln|\sin x| + c \quad \Rightarrow \quad p = C_1 \sin x.$$

Шаг 2. $y' = C_1 \sin x$, откуда $y = -C_1\cos x + C_2$. Обозначим $-C_1$ снова через C_1.

Ответ: $y = C_1\cos x + C_2$

4 $y'' + 2y' = 4x$

Тип. Нет y. Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$: $p' + 2p = 4x$ --- линейное уравнение.

Шаг 1. Однородное $p' + 2p = 0$ даёт $p = C\,e^{-2x}$. Варьируем постоянную: $p = C(x)\,e^{-2x}$, $p' = C'e^{-2x} - 2C\,e^{-2x}$. Подставляем:

$$C'e^{-2x} - 2C\,e^{-2x} + 2C\,e^{-2x} = 4x \quad \Rightarrow \quad C' = 4x\,e^{2x}.$$

По частям: $\int 4x\,e^{2x}dx = 2x\,e^{2x} - \int 2e^{2x}dx = (2x-1)\,e^{2x}$. Значит $C(x) = (2x-1)\,e^{2x} + C_1$ и

$$p = 2x - 1 + C_1e^{-2x}.$$

Проверка: $p' + 2p = 2 - 2C_1e^{-2x} + 4x - 2 + 2C_1e^{-2x} = 4x$.

Шаг 2. Интегрируем $y' = p$: $y = x^2 - x - \frac{C_1}{2}e^{-2x} + C_2$. Обозначим $-\frac{C_1}{2}$ снова через C_1.

Ответ: $y = x^2 - x + C_1e^{-2x} + C_2$

5 $x\,y'' = y' + x^2, \quad y(1) = 1,\ y'(1) = 3$

Тип. Нет y, задача Коши ($x > 0$). Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$: $x\,p' = p + x^2$. Делим на x:

$$p' - \frac{p}{x} = x.$$

Это линейное уравнение.

Шаг 1. Однородное $p' - \frac{p}{x} = 0$ даёт $p = C\,x$. Варьируем постоянную: $p = C(x)\,x$, $p' = C'x + C$. Подставляем:

$$C'x + C - C = x \quad \Rightarrow \quad C' = 1 \quad \Rightarrow \quad C(x) = x + C_1.$$

Значит, $p = x^2 + C_1x$. Из $y'(1) = p(1) = 3$: $1 + C_1 = 3$, $C_1 = 2$, то есть $y' = x^2 + 2x$.

Шаг 2. Интегрируем: $y = \frac{x^3}{3} + x^2 + C_2$. Из $y(1) = 1$: $\frac{1}{3} + 1 + C_2 = 1$, $C_2 = -\frac{1}{3}$.

Ответ: $y = \dfrac{x^3}{3} + x^2 - \dfrac{1}{3}$

6 $y\,y'' + y'^2 = 6x$

Тип. Слева стоит полная производная: $(y\,y')' = y\,y'' + y'^2$. Поэтому уравнение имеет вид $(y\,y')' = 6x$.

Шаг 1. Интегрируем: $y\,y' = 3x^2 + C_1$.

Шаг 2. Замечаем, что $y\,y' = \left(\frac{y^2}{2}\right)'$. Интегрируем ещё раз:

$$\frac{y^2}{2} = x^3 + C_1 x + C_2 \quad \Rightarrow \quad y^2 = 2x^3 + 2C_1 x + 2C_2.$$

После переобозначения постоянных получаем ответ. Он остаётся в неявной форме ($y = \pm\sqrt{\dots}$, знак выбирается по условию).

Проверка: $y\,y' = 3x^2 + C_1$, $y'^2 + y\,y'' = 6x$ --- верно.

Ответ: $y^2 = 2x^3 + C_1 x + C_2$

7 $y'' = e^{2y}, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

Тип. Нет x, задача Коши. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$: $p\,\frac{dp}{dy} = e^{2y}$.

Шаг 1. Разделяем переменные: $p\,dp = e^{2y}dy$, откуда

$$\frac{p^2}{2} = \frac{e^{2y}}{2} + c \quad \Rightarrow \quad p^2 = e^{2y} + C_1.$$

Определяем C_1: при $x = 0$ имеем $y = 0$, $p = 1$, значит $1 = 1 + C_1$, $C_1 = 0$. Тогда $p^2 = e^{2y}$, $p = \pm e^y$; так как $y'(0) = 1 > 0$, берём знак плюс: $y' = e^y$.

Шаг 2. Разделяем переменные:

$$e^{-y}dy = dx \quad \Rightarrow \quad -e^{-y} = x + C_2.$$

Из $y(0) = 0$: $-1 = C_2$. Значит, $e^{-y} = 1 - x$, и $y = -\ln(1 - x)$ (при $x < 1$).

Проверка: $y' = \frac{1}{1-x} = e^y$, $y'' = \frac{1}{(1-x)^2} = e^{2y}$ --- верно.

Ответ: $y = -\ln(1 - x)$

8 $y\,y'' = 2y'^2, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = -2$

Тип. Нет x (и уравнение однородное), задача Коши. Замена $y' = p(y)$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$:

$$y\,p\,\frac{dp}{dy} = 2p^2.$$

Шаг 1. Решение $p = 0$ не подходит, так как $y'(0) = -2 \neq 0$. Сокращаем на p и разделяем переменные:

$$\frac{dp}{p} = 2\,\frac{dy}{y} \quad \Rightarrow \quad \ln|p| = 2\ln|y| + c \quad \Rightarrow \quad p = C_1 y^2.$$

Определяем C_1: при $x = 0$ имеем $y = 1$, $p = -2$, значит $C_1 = -2$ и

$$y' = -2y^2.$$

Шаг 2. Разделяем переменные:

$$\frac{dy}{y^2} = -2\,dx \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{y} = -2x + C_2.$$

Из $y(0) = 1$: $C_2 = -1$. Значит, $\frac{1}{y} = 2x + 1$ и $y = \frac{1}{1+2x}$ (при $x > -\frac{1}{2}$).
(Общее решение: $y = \frac{1}{C_1 x + C_2}$ и $y = \text{const}$; константа с $C_1 = 0$ входит в формулу.)

Ответ: $y = \dfrac{1}{1+2x}$

9 $y'' = 1 + y'^2, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

Тип. Нет y (и нет x), задача Коши. Замена $y' = p(x)$, $y'' = p'$: $p' = 1 + p^2$. Правая часть не обращается в нуль --- решения не теряются.

Шаг 1. Разделяем переменные:

$$\frac{dp}{1+p^2} = dx \quad \Rightarrow \quad \arctan p = x + C_1.$$

Из $p(0) = y'(0) = 0$: $C_1 = 0$, значит $p = \tan x$, то есть $y' = \tan x$.

Шаг 2. $y = -\ln|\cos x| + C_2$. Из $y(0) = 0$: $C_2 = 0$. Решение определено при $|x| < \frac{\pi}{2}$.
(Общее решение: $y = -\ln|\cos(x + C_1)| + C_2$.)

Ответ: $y = -\ln\cos x$

10 $y\,y'' - y'^2 = x\,y^2, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 2$

Тип. Уравнение однородное относительно y, y', y'' (при замене $y \to ty$ обе части умножаются на t^2). Замена

$$y' = y\,z(x), \qquad y'' = y'z + y\,z' = y\,(z^2 + z').$$

Шаг 1. Подставляем в уравнение:

$$y \cdot y\,(z^2 + z') - y^2 z^2 = x\,y^2 \quad \Rightarrow \quad y^2 z' = x\,y^2 \quad \Rightarrow \quad z' = x.$$

(Делим на y^2; решение $y = 0$ войдёт в ответ при $C_2 = 0$.) Интегрируем: $z = \frac{x^2}{2} + C_1$. Определяем C_1: $z(0) = \frac{y'(0)}{y(0)} = 2$, значит $C_1 = 2$.

Шаг 2. Возвращаемся к y: $\frac{y'}{y} = \frac{x^2}{2} + 2$,

$$\ln|y| = \frac{x^3}{6} + 2x + c \quad \Rightarrow \quad y = C_2\,e^{x^3/6 + 2x}.$$

Из $y(0) = 1$: $C_2 = 1$.

(Общее решение: $y = C_2\,e^{x^3/6 + C_1 x}$.)

Ответ: $y = e^{x^3/6 + 2x}$